常铭钰



求职意向：Go 后端开发 / Agent 开发

CsBillChang@163.com · 15343981795
GitHub：**github.com/CsBillChang**

荣誉与证书：英语 CET-6；蓝桥杯研究生组省三；云南省互联网 + 大赛省银；昆州建设工程集团奖学金。

教育背景

云南大学 计算机应用技术 硕士 2024-09 – 2027-06
云南大学 计算机科学与技术 学士 2020-09 – 2024-06

项目经历

ResearchLoop 科研情报与证据研读 Agent 平台 **github.com/CsBillChang/ReasearchLoop** 架构设计 / 后端研发

项目描述：面向持续文献跟踪与课题调研，设计并实现多智能体科研应用，通过自然语言完成需求澄清、论文发现、原文研读、跨篇比较与笔记整理，结合用户研究画像生成增量论文简报，提供可追溯的证据与研究成果。

技术栈：Python / FastAPI / LangGraph / MySQL / Qdrant / BM25 / RRF / Cross-encoder / PyTorch / SSE

一、多 Agent 工作流与架构设计

- **ReAct ＋ Reflection ＋ Memory**：构建“任务分析—工具执行—观察反馈”的自主研究循环，根据研究目标与执行结果动态选择检索、研读和证据查询；通过 Reflection 补读原文、核查事实矛盾与信息缺口，结合 Memory 中的研究历史和用户偏好支撑多轮任务决策。
- 多 Agent 协作架构：基于 LangGraph 编排 **Supervisor—Researcher—Reviewer**，分别承担规划汇合、并行取证与独立审校，配置角色独立上下文和工具白名单，通过结构化子任务传递目标、材料范围与研究发现；采用共享规则、角色职责与按需任务模式的可组合设计，统一目标解释、成果复用和交接约定，使可用任务平均端到端执行耗时降低 **31.99%**，平均单任务总 Token 减少 **42.61%**。
- 反馈驱动路由：根据任务覆盖和工具观察选择补证、审校或交付，区分支持、反证与缺证；将审校绑定当前稿件及来源版本，隔离历史批评，通过**精确局部修改**保留非目标内容，根据补充证据、修订进展和未解决项决定继续或结束。

二、工具集成与证据检索

- 科研工具体系：统一接入论文搜索、全文读取、证据查询、精读总结和成果保存，通过**结构化参数、角色权限**及材料 ID、版本校验控制执行；针对来源限流、获取失败和解析异常执行退避、路径回退与缺口报告，保留工具结果及来源身份。
- 版本化 RAG 与检索优化：按段落与 Token 边界切分论文，保留章节、页码、版本和字符偏移，支持 **BM25 ＋ Qdrant 双路召回及 RRF 融合**；默认采用标题／章节定位、概念扩展和 BM25 候选筛选，通过 **Cross-encoder** 联合编码查询与候选片段，进行相关性评分与二次排序，使 Recall@10 由 59.82% 提升至 **78.13%**、MRR@24 由 0.2703 提升至 **0.5400**，热查询 P50 ／ P95 耗时为 631.52 ／ 757.23 ms；通过任务授权过滤和原文读回定位回答依据。

三、研究状态与分层记忆

- 共享研究状态（**AgentState**）：统一维护研究目标、用户约束、子任务结果、证据和稿件身份，结合 MySQL 持久化任务进展，为跨 Agent 成果复用、材料交接、澄清恢复和后续执行提供统一依据。
- **分层 Memory**：分离会话上下文、研究历史和长期画像，支持相关历史召回、自然语言偏好录入与可撤销兴趣推断；将已答澄清及来源身份纳入历史索引，支持跨会话研究条件读回，对显式偏好执行用户原文来源与逐字摘录校验；明确当前指令、显式偏好和推断兴趣的优先级，减少临时要求混入长期画像，历史记忆不继承文件写入授权。
- 上下文管理与个性化追踪：采用**抽取式压缩**和可追溯归档管理历史消息，保留目标、约束与产物身份，通过工具按需读回原始记录；结合研究方向、已读与曝光历史生成每日论文简报，支持论文版本去重及停机后的合并补报。

四、持久执行与故障恢复

- 任务执行可靠性：基于 MySQL 原子领取、**Worker 租约和自实现执行快照**管理任务生命周期，模型响应与用量先持久化再解析，恢复时复用成功收据，对未知请求阻断盲目重发；成果保存采用版本校验、内容 hash 与幂等控制，保护已有文件并处理重复执行。
- SSE 流式交互：基于 FastAPI 与独立 Worker 解耦任务执行和页面连接，通过 SSE 推送工具进度与回答增量，利用事件序号和 **Last-Event-ID** 实现**断线补发**，支持澄清后接续与任务取消，并验证并发领取、进程中断恢复和重复保存等边界。

惠享生活 · Go 本地生活服务平台 **github.com/CsBillChang/EnjoyLife-Platform** 后端核心开发

项目描述：面向本地商户与消费者，设计并实现店铺与活动查询、优惠券抢购、模拟支付、核销及退款，处理热点访问、库存竞争和履约冲突。

技术栈：Go / Gin / GORM / MySQL / Redis / RabbitMQ / Ristretto / Docker Compose / pprof

一、缓存架构与查询优化

- 多级缓存与热点回源：构建 **Ristretto ＋ Redis 两级缓存**，通过 **singleflight** 合并回源；店铺采用空值缓存、随机/逻辑过期与有界刷新，活动采用固定 TTL、详情负缓存与列表版本隔离，将店铺详情查询 P95 由 33.427 ms 降至 **5.179 ms**，降

低 **84.51%**。

- 缓存一致性与交易隔离：将**业务更新与失效任务同事务提交**，通过租约重试清除当前实例 L1 与共享 Redis L2，以 TTL 兜底；下单重读 MySQL 活动状态、价格与库存，避免陈旧展示影响成交。

二、抢购链路与异步成单

- Lua 准入与库存控制：通过 **Redis Lua** 原子校验时段、处理截止、资格与限购并预占；MySQL 事务内结合条件扣库存、**用户与活动组合唯一约束**和库存流水，处理重复成单与幂等回补，以代际校验隔离重建后的旧请求与补偿。
- 事务消息与故障恢复：将准入状态与 **Outbox** 同事务保存，通过 RabbitMQ 发布确认、提交后 Ack 和**幂等消费**实现异步成单；结合持久请求、终态查询与扫描恢复中断，验证提交后未 Ack 的重投。

三、交易履约与性能治理

- 支付、核销与退款：通过条件状态流转处理重复回调、**支付与关单竞争**、迟到支付补偿及**退款与核销冲突**；结合商户归属、券状态和唯一回补记录控制副作用，支持支付、核销记录的权限过滤与游标分页。
- 并发控制与分配优化：使用 Redis Lua 按活动和用户限流，结合 Prefetch、有界 Worker 与 context 管理消费并发、超时和退出；通过 **pprof** 分析锁等待与分配，将店铺详情响应由 map 改为结构体，使 handler 微基准由 25 降至 **20 allocs/op**，分配次数减少 **20%**。

专业技能

- **Go 后端：**熟悉 Gin、GORM，具备接口、权限校验与业务分层开发经验；能够结合 Goroutine、context、同步原语和有界 Worker 实现并发控制，使用 pprof 分析性能问题。
- **Python：**熟悉类型标注、异常处理与模块化开发；使用 FastAPI、Pydantic 实现接口及工具参数校验，具备工具封装、后台任务与模型实验代码开发经验。
- **深度学习与 LLM：**熟悉 PyTorch 与 Transformer 架构，理解 Attention 机制及 MoE 专家路由原理，具备模型结构改进与训练调优经验；了解指令微调（SFT）的基本流程及 LoRA 参数高效微调方法。
- **Agent 开发：**使用 LangGraph 状态图、子图、条件路由与 Checkpoint（执行快照）组织规划、研读和审校；实现结构化工具调用、角色权限、预算、分层 Memory 与 SSE 重放，区分图恢复和业务幂等；实践文档解析与切分、Embedding、BM25 ／向量召回、RRF 融合及 Cross-encoder 重排序，使用 Qdrant 管理索引，结合 Recall@K、MRR 与引用核验评估检索效果。
- **数据库：**熟悉 MySQL 事务、行锁、唯一约束与条件更新，能够处理并发状态流转、幂等写入及库存一致性问题。
- **缓存：**熟悉 Redis 数据结构与 Lua 脚本，具备资格预占、限流及幂等回补实践；能够结合 Ristretto、singleflight、过期策略与持久失效任务处理热点回源和缓存一致性。
- **消息队列：**熟悉 RabbitMQ 路由、发布确认、手动 Ack 与 Prefetch，能够结合事务 Outbox、幂等消费及重试恢复处理消息重投和消费中断。
- **开发工具：**使用 Git、Docker Compose 管理代码与依赖环境；能够将需求拆解为可验收任务，以接口契约和编码规范约束 AI 辅助开发，通过代码审查、单元测试、集成测试、竞态检测及故障注入验证生成代码，结合日志与性能分析定位问题。

论文成果

- **GQDet**: A geometry-guided query detector with dynamic multi-scale interaction for substation visual inspection （**第一作者**; EAAI，中科院一区 TOP，CCF C 类；under review；**github.com/CsBillChang/GQDet**）
  - 基于 DEIM 端到端 Transformer 检测框架开展结构改进，在编码端引入**可变形滑窗注意力**，通过可学习采样偏移与局部 Q/K/V 交互建模目标结构，结合动态门控实现多尺度特征融合。
  - 在解码端提出**几何引导的查询可靠性校准模块**，利用候选框重叠、空间分布与尺度关系，对 Object Query 的分类响应进行残差校准，改善复杂背景下的候选目标判别。
- **D^{2}Q-MoE**: A Detector for Substation Inspection Images with Depth-Aware Mixture-of-Experts Fusion and Semantic-Relational Query Modulation （**第一作者**；Neurocomputing，中科院二区，CCF C 类；with editor；**github.com/CsBillChang/D2Q-MoE**）
  - 设计几何与任务引导的**混合专家模块（MoE）**，通过 Top-2 路由聚合不同感受野的专家特征，结合目标中心与框边辅助监督学习深度特征，并以可靠性门控实现 RGB 与伪深度的跨模态融合。
  - 围绕 Transformer 解码器的查询预测，融合图像级类别先验与 Query 间几何关系，提出**查询条件门控和语义关系调制**，在保留预测框坐标的同时，自适应调整各查询的分类响应。